生成式人工智能在 SSI 论证教学中的应用

郑 好 (浙江省龙湾区永强中学 温州 325000)

摘 要 以“文心一言”的使用为例,探究生成式人工智能在社会性科学议题(SSI)论证教学各个环节中的应用,并归纳总结使用生成式人工智能在教学中的注意事项,为 SSI 教育提供教学新思路。

关键词 生成式人工智能 社会性科学议题 论证教学

The application of generative artificial intelligence in teaching SSI argumentation

ZHENG Hao

(Longwan Yongqiang High School of Zhejiang Province, Wenzhou 325000, China)

Abstract This article discusses the application of generative artificial intelligence in various aspects of teaching argumentation of socio-scientific issues (SSI) with ERNIE Bot as an example. It summarizes some issues in using generative artificial intelligence in teaching and provides new ideas for SSI education.

Keywords generative artificial intelligence; socio-scientific issues; teaching argumentation

生成式人工智能在教育领域,不但能为师生提供智能化、现代化的工具与技术,也为教师审视和优化传统教学模式提供了新方向。以社会性科学议题(socio-scientific issues, SSI)为例,结合“文心一言”的使用,本

工作人员操作甚至进行自动化控制,教师借助国家虚拟仿真实验教学课程共享平台中的葡萄酒酿造工艺仿真软件向学生进行展示,并鼓励学生课后自行操作,尝试改变不同条件对发酵过程与结果的影响,为学生提供更接近真实工程实践的学习体验。

最后,教师引导学生思考,上述工程流程与生产出的新品种葡萄酒都需要经过生物安全监管与检测,通过检测且能较好控制生产成本的葡萄酒才能上市,为世界美酒之林贡献中国智慧,让世界人民都感受到生物工程对美好生活的价值。

设计意图:在给定的工程目标下将不同的生物工程串联,在已完成相应概念建构后帮助学生进一步建立对不同工程间关联的认识,形成本模块最终需要建构的大概念。借助适切的数字化软件协同,聚焦与生产生活相关的问题解决,促进学习过程从“有趣”走向“有用”[1],最后引导学生关注生物工程的安全问题与社会价值,促进学生发展社会责任素养。

4 教学反思

本课旨在为学生提供从菌种设计到发酵条件控制的综合性、开放式设计经历,指向工程思维发展。因此,为使学生有充分的机会对方案进行迭代,充分发挥分层分类教学下班级学生特点,发展学生工程思维,而非强调特定的“正确”答案[6],可以在课前对学生如何使用相关软件进行一定的指导。本节复习课较好地为学生提供了运用所学概念解决问题的支架,落实了工程思维能力培养。

(基金项目:浦东新区教育科学研究 2022 年重点课题“‘双新’背景下基于个性化学程的分层分类课程体系的建设与实践研究”,No.2022A16)



ⓔ 电子资源

主要参考文献

[1] 周韧刚.初中生命科学/高中生物学:数字化协同实践,聚焦生命问题解决[J].上海课程教学研究,2023(5):73-75.

[2] 李伯聪.工程思维的性质和认识史及其对工程教育改革的启示——工程教育哲学笔记之三[J].高等工程教育研究,2018(4):45-54.

[3] 刘 丹.人教版高中《生物技术与工程》教材对于培养工程思维的价值[J].生物学教学,2021,46(8):9-12.

[4] 中华人民共和国教育部.普通高中通用技术课程标准(2017 年版)[M].北京:人民教育出版社,2018:4.

[5] 张春雷.生物学核心素养的关键特征及其生成路径[J].生物学教学,2022,47(4):16-19.

[6] 刘恩山.工程学在基础教育中的地位和作用[J].科普研究,2017,12(4):5-10,103.

中国知网 https://www.cnki.net

文提出高中生物学人机协作模式下 SSI 论证教学的基本路径,为 SSI 教育提供教学新思路。

1　研读课标提出议题,AI 生成论证资料

《普通高中生物学课程标准(2017 年版 2020 年修订)》中课程目标要求“形成科学思维的习惯,能够运用已有的生物学知识、证据和逻辑对生物学议题进行思考或展开论证”[1]。立足高中课标,选择与生物学相关的社会热点问题作为 SSI 议题,将高中生物学论证活动与生物学知识紧密结合[2]。选定议题后,需要教师准备相关资料,包括新闻、图片、视频和相关数据等。教师需分析加工资料,创设议题情境,引导学生融入论证氛围。目前,存在着教师生搬硬套大量背景资料,没有筛选加工,导致缺乏课堂论证氛围的情况。资料准备充分与否,直接影响到课堂论证的效果。

教师选定议题后,可由“文心一言”辅助提取组织背景资料,快速便捷地对背景资料进行加工处理,厘清信息逻辑,系统呈现议题情境,引导学生深度思考。

例如在讨论“抗生素广泛使用的利弊”议题时,可输入提示语:“请提供关于抗生素使用的相关信息”。

“文心一言”回答如下(简略):①定义分类。抗生素是用于治疗由微小病原体(如细菌、真菌等)引起的感染性病变的药物,具有抑菌或杀菌的作用,举例介绍。②毒副作用。皮肤不适、肠胃不适、过敏反应、肾功能损害、神经系统损害和耐药性等。③相关数据。中国是全球抗生素产量最大的国家,年产抗生素高达 147 万吨。中国每年消费的抗生素量在 16 万吨至 25 万吨之间,消费额约为 1863 亿元至 1945 亿元。人均消费抗生素金额为 135 至 138 元。我国消费抗生素占全球总量的 50%以上,用量是美国的 10 倍。抗生素在中国医院的使用率高达 70%,外科患者使用比例更是高达 97%。④相关新闻。《世卫组织更新抗生素耐药重点病原体清单》《全球抗生素耐药性危机加剧,新疗法研发迫在眉睫》等新闻的日期与内容(图略)

利用“文心一言”提供灵活多样的相关素材,能激发学生对议题的兴趣,引导学生参与到对 SSI 的关注和讨论,从而促进学生链接相关生物学概念。同时,多角度的资料可引导学生认识到“抗生素广泛使用的利弊”这一议题决策具有两难性。初步形成需要站在不同立场(如治病救人、经济负担等立场)考虑权衡问题的意识,促进科学思维和社会责任的发展。由此可见,“文心一言”辅助提取组织背景资料,会智能地以文本、数据和图表等形式多角度、全方位地呈现资料,从而厘清材料逻辑,优化呈现形式,减轻教师的负担,提高备课效率和课堂教学效果。

2　AI 搜集助力论据,建构理由,提出主张

根据教师提供的 SSI 议题和创设的议题情境,学生进一步思考。针对议题,学生根据已有经验,会初步形成主张或判断。学生仍需要收集大量资料并将其提炼概括,进一步形成论据,提出主张。教师可指导学生灵活使用“文心一言”搜集资料,使获取资料的途径多元化。如可以输入提示语:“请提供有关激素类药物副作用方面的信息”。

“文心一言”回答如下(简略):激素类用药的副作用是广泛且多样的,涉及多个生理系统。以下是关于激素类药物副作用的一些信息:①体重增加与肥胖。激素类药物可能会干扰脂肪的代谢,导致体重增加和肥胖,这种体重增加通常是向心性肥胖,表现为腰围增加,而四肢相对较瘦。②消化系统问题。激素类药物可能过度刺激胃黏膜,导致恶心、腹痛等胃部不适。长期使用还可能引发胃溃疡或胃出血。③免疫系统问题。激素类药物可能抑制体内的免疫功能,导致患者更容易感染,含病毒、细菌和霉菌感染;需要强调的是,尽管激素类药物具有一些副作用,但在许多情况下,它们仍然是治疗某些疾病的有效手段。因此,在权衡利弊后,医生可能会根据患者的具体情况选择性地使用激素类药物。在使用这些药物时,患者应保持与医生之间的良好沟通,共同制定最适合的治疗方案。

SSI 中复杂综合的教学内容、动态生成的教学问题对活动实施存在着挑战。以“文心一言”提供的资料作为理由,辅助学生形成论据:“激素类药物在部分患者身上存在抑制免疫系统等方面的副作用问题,但仍是治疗某些疾病的有效手段”,进一步提出主张“可使用激素类药物,但应该制定严格的管控机制和完善的指导说明”。由此可见,相较于普通的搜索引擎,“文心一言”提供的信息指向性和针对性更强,能更高效、便捷地给学生集中提供某一方面丰富的资料,有利于论据的自然形成和 SSI 教学的顺利开展。

3　人机互辩理性论证,反驳促进观点生成

反驳与再反驳是他人反驳与自我维护的过程,能够激发学生从多角度生成观点。依托决策活动,促进其批判性思维的锻炼。但在生生互辩、师生互辩的活动中,会受到社会经历、知识水平和情感态度等方面的影响,互辩环节可能会出现学生局限于某一角度来进行反复争论,或对原有主张的简单复述,或偏离理性论证进行低效活动等问题。在生生互辩、师生互辩的基础上,引入人机互辩,既能活跃课堂氛围,又能使论证回归到逻辑与理性,有效地落实了课标。如可输入提示语:“不应该实施长江禁渔,请你反驳”或“长江禁渔对渔民收入影响太大,应取消禁渔”(表 1)。

中国知网　https://www.cnki.net

表 1 人机互辩下“文心一言”就“不应该实施长江禁渔,请反驳”的反驳与再反驳

输入提示语:“我认为不应该实施长江禁渔,请你反驳我”	输入提示语:“长江禁渔对渔民收入影响太大,所以应该取消禁渔”
“文心一言”回答(简略):我理解您可能对长江禁渔持不同意见,但以下是一些反驳的理由,旨在强调长江禁渔的重要性和必要性:①长江生态环境恶化的现实,数据显示,长江本土鱼类中的四分之一种类在网格式调查中未被采集到,包括可能灭绝的白鲟、鲥和鲸鱼,另有 120 多种鱼类处于濒危状态;②禁渔政策是落实中央系列决策部署的重大举措;③长江“十年禁渔”政策是为了确保鱼类有足够的时间进行繁衍和恢复	“文心一言”回答(简略):长江禁渔政策虽然在短期内对渔民收入产生了一定影响,但政府已经采取了一系列有效的措施来减轻这种影响,以确保渔民的生计和未来发展:①补偿补助资金:为了减轻禁渔对渔民的影响,国家已经累计落实了 269.98 亿元的补偿补助资金,用于长江退捕渔民的安置;②退捕渔民就业社保提升:政府采取了一系列措施,包括建档立卡、分类施策、跟踪帮扶等,以提高退捕渔民的就业社保水平

新增人机互辩的论证过程,“文心一言”积极迅速地响应不同立场学生的观点。在反驳和再反驳的过程中,学生能接触到不同角度的观点和理由,充分感受到由于身份角色不同而对 SSI 产生的巨大争议,反思自己的立场和观点是否合理,论证是否严密。如在阅读“文心一言”对“长江禁渔对渔民收入影响太大,所以应该取消禁渔”的反驳理由和数据支持后,反思修改了原先不合理的立场和观点,进一步修正 SSI 论证模型,完善原有主张。也培养了学生换位理解和批判思辨能力。相较于常态的课堂论证,人机互辩也提高了学生参与 SSI 的积极性,增强了逻辑的严密性,让学生充分感受到人工智能技术的魅力。

4 人机协作修正主张,人机互评完善论证

通过课堂论证活动,学生会针对反驳内容,搜集新的有力论据,增强其主观说服力,或是吸取对方反驳内容中的合理部分,完善修正自身主张。教学评价环节中,当下普遍聚焦于多维度的评价量表,以期学生明确自身的问题。同时,也让教师诊断学生能力的发展水平。但是,在最终教学评价环节上,学生往往会缺少不同主张及其对应观点的参考范例,不利于自我反思和修改。学生可在完成修改后,输入相关提示词,由“文心一言”生成相关主张及对应观点,作为参考范例。如可以输入提示语:“你怎么看待试管婴儿,请提出主张和相关论据”。

“文心一言”回答(简略):以下是我对试管婴儿技术的看法,包括我的主张和相关论据。我的主张:我认为试管婴儿技术是一项具有积极意义的医疗技术,它应该在严格的伦理和法律规定下得到合理的应用和推广。同时,也应该关注其可能带来的伦理、社会和心理等方面的问题,并采取相应的措施来加以解决。相关论据:①医学价值。试管婴儿技术为那些因各种原因无法自然受孕的夫妇提供了生育的可能性。②伦理考虑。虽然试管婴儿技术具有积极的医学价值,但我们也应该关注其可能带来的伦理问题。例如,在选择胚胎时可能会涉及到性别选择、遗传疾病筛查等问题。③社会影响。试管婴儿技术的普及可能会对社会产生一定的影响。一方面,它可以帮助更多的家庭实现生育梦想,促进社会和谐稳定;另一方面,它也可能引发一些社会问题,如代孕、胚胎商业化等。

SSI 的小结很重要,目的在于鼓励学生深度体会不同角色的观点,发展学生个体的伦理道德感,在 SSI 两难问题中能够有自己的见解和想法,在主张修正完善中发展批判性思维[3]。在本案例中,“文心一言”针对试管婴儿议题,从医学价值、伦理考虑和社会影响等角度严密地组织论据来支撑自身主张。作为参考,“文心一言”具有辅助学生完善 SSI 论证小结和评价自身的作用,从而能促进学生归纳总结能力的发展。学生在“文心一言”的辅助论证下,逐渐获得科学分析与解决生活中各种 SSI 的能力,最终会全面、理智地看待科学论证方法。

随着生成式人工智能的问世,其在创设论证氛围、助力提炼论据、完善评价小结等方面具有巨大优势,为 SSI 教学的开展提供了新的可能。教师应巧用 AI 等新时代信息技术打破常态教学组织模式,融合新技术创新教学组织形式[4]。在 AI 等技术的使用过程中,教师仍需注意以下几点:①主动学习掌握新技术,将技术服务于教学;②理性判断 AI 输出信息的真伪正误,及时更正,有条件可以组织学生针对错误开展讨论;③不能过度依赖 AI 等工具,注意生成式人工智能是无法完全替代教师作用的。

(基金项目:浙江省教育科学规划一般规划课题“高中生物学核心素养视域下优化作业设计的实践研究”,No.2022SC099;浙江省温州市 2023 年度市局直属学校教师小课题“让学习真实发生:促进深度学习的高中生物学实验教学研究”,No.WX2023015)

主要参考文献

[1] 中华人民共和国教育部.普通高中生物学课程标准(2017 年版 2020 年修订)[M].北京:人民教育出版社,2020:6.

[2] 吉青青,张荣华.基于社会性科学议题的辩证思维教学[J].生物学教学,2022,47(12):9-11.

中国知网 https://www.cnki.net

生成式人工智能在高中生物学考试命题中的应用测试和问题建议

平　原　(上海市控江中学　上海　200093)

摘　要　生成式人工智能的融入是教育数字化转型的重要路径。生成式人工智能可以辅助教师完成收集情境资料、挖掘试题考点、自动生成试题、润色题干文本等工作,同时,应用中也存在一线教师数字素养不足、现有大语言模型专业性不够和可能对教师专业发展存在潜在影响等问题,亟待改善与解决。

关键词　生成式人工智能　考试命题　数字化转型　高中生物学

The application test and problem suggestions of generative artificial intelligence in the high school biology exam question setting

PING Yuan

(Shanghai Kongjiang Senior High School, Shanghai 200093, China)

Abstract　The integration of generative artificial intelligence is an important path for the digital transformation of education. Generative artificial intelligence can assist teachers in completing tasks such as collecting materials, mining test points, generating test questions, and polishing the text of the question stems etc. However, there are also issues such as insufficient digital literacy among teachers, a lack of professional specificity in existing large language models, and potential impacts on the professional development of teachers.

Keywords　generative artificial intelligence; exam question setting; digital transformation; high school biology

目前我国正大力推进教育数字化转型,而推进人工智能在教育领域中的应用是教育数字化转型的重要路径。《中国教育现代化 2035》等均强调大力开发基于人工智能技术的教学应用,进而促进教学质量的提升。

生成式人工智能(GenAI)是一种用于创建新的内容和想法的人工智能,它可以按照一定的逻辑关系,帮助用户将散落在网络各处碎片化的、有待加工的信息资料进行整理和归纳,同时模仿人类的思维和语言表达习惯进行输出[1]。2022 年 11 月,ChatGPT 横空出世,所拥有的强大的启发性内容生成能力、对话情境理解能力等,为生成式人工智能在各行各业中的应用提供了可能性。

国内已有讯飞星火、智谱清言、文心一言等多个生成式人工智能大模型通过国家网信办审核批准开放服务,公众只要打开网址或下载 app 即可很方便地使用。现在利用人工智能为教学赋能的基本条件已经满足,需要探索其在教与学各方面介入和渗透的方法,发现其中有待解决的问题,为生成式人工智能大模型的优化迭代提供参考。

1　生成式人工智能在考试命题中的应用测试

Kimi 是由 Moonshot AI 提供的一款生成式人工智能大模型,具有信息检索和文件阅读能力,较为符合基于核心素养测评的主题式命题需求。生成式人工智能可以辅助教师完成考试命题的各环节工作,在扩展信息容量,提高工作效率方面具有显著优势,但是尚无法生成直接可用的试题,还需要教师将整个命题任务分解成多个具体任务。

1.1　整理信息,提供情境资料

提示语(prompt)是由用户输入,用于与生成式人工智能对话,并引导产生期望的反馈的指令。提示语的结构:角色+任务+要求。其中角色是对话中生成式人工智能扮演的角色,如一名高中教师;任务是生成式人工智能要完成的任务,如编写试题;要求是任务的具体需求和结果等详细信息,如分析所提供的论文,设计 300 字试题情境。

设计如图 1 所示提示语进行测试,Kimi 检索资料作为参考,经组织整理后提供反馈。生成式人工智能基本可以替代教师人工收集整理网络资料的过程,取代相对简单重复的脑力活动,但人工智能大模型所参

[3] 林婉晶, 张　锋.基于生物学决策活动的高中学生批判性思维培养[J].生物学教学, 2023, 48(7): 13-15.

[4] 邴　杰, 刘恩山.科学教育中社会性科学议题研究的国际经验及启示[J].天津师范大学学报(基础教育版), 2022, 23(1): 47-52.

中国知网　https://www.cnki.net